

6. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(a - 2b)(a + 2b) - (a - b)^2 + (a + b)^2 + 8b^2$. (4)

7. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $9x^2 - x^3 + 9x - 81$ (3)

(b) $g^2 - 13gh + 40h^2$ (2)

(c) $m^7 + 27g^3m^4$ (3)

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test A 23. januar 2025 (Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila; Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skupaj
Možne točke	4	2	10	5	7	4	8	5	3	48
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dosežene točke										

1. Določite pravilnost izjave $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (2)

(a) Če je število 3 naravno število, potem je naravnih števil števno končno.

(b) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 3 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni večje ali enako številu 8.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{11}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 6\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n \wedge n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč (2)

(b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{P}\mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$. Kartezični produkt predstavite grafično. (7)

(c) Zapišite najmanjšo možno množico $\mathcal{E}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (1)

4. V 195 gospodinjstvih so ugotavljali, v kateri trgovini nakupujejo živila. V *Sparu* nakupuje 110 gospodinjstev, v *Mercatorju* 138 in v *Tušu* 118. V vseh treh trgovinah nakupuje 49 gospodinjstev, 46 le v *Mercatorju* in *Tušu*, 5 le v *Tušu* in *Sparu*, 27 pa v *Mercatorju* in *Sparu*. V petih gospodinjstvih živil ne nakupujejo v nobeni od teh trgovin.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je takih gospodinjstev, ki kupujejo živila izključno v *Sparu*? (2)

(c) Koliko gospodinjstev nakupuje v dveh različnih trgovinah? (2)

5. Izračunajte.

(a) $(-1)^{2025} - \left(-(-3)^4 + 5^3 + (6 - 3^2)^3 \right)^2$ (4)

(b) $4 \cdot x^{n+3} - 5x^n x^3 + 2x \cdot x^{n+2}$ (3)

8. Določite neznani števk, da bo:

(a) število $\overline{798a312a465}$ deljivo z 9; (2)

(b) število $\overline{4x321xy}$ deljivo z 20. (3)

9. Dokažite: Vsota kvadrata poljubnega lihega števila in kuba njemu naslednjega lihega števila je sodo število. (3)